

 DSP ARCHITECTURE & CONTROL

Поблочна Схема Аудіотракту ADAU1452 та ESP32

Повний технічний розбір побудови сигналу у SigmaStudio: джерела, синхронізація ASRC, 15-смуговий еквалайзер з пресетами, Surround-процесор, 6-канальний активний кросовер та I2C керування.

РОЗДІЛ 1

Глобальна Сруктура Сигналу

Від трьох незалежних цифрових джерел звуку до 6-канального виходу (FL, FR, SL, SR, Center, Subwoofer) з мікроконтролерним I2C керуванням.

Повний Маршрут Сигналу в SigmaStudio



Вхідний Тракт та ASRC

I2S_2 (AK5572 АЦП)

Пряме підключення до DSP core. Працює повністю синхронно від єдиного генератора MCLK/BCLK.

I2S_1 (BLE) & SPDIF (TOSLINK)

Проходять через блоки ASRC Input 1 & 2. Перераховують асинхронні частоти під внутрішню частоту ADAU1452 (48/96 кГц).

Трійники & RMS Readback

Блоки Readback з увімкненим Continuous Read дозволяють ESP32 зчитувати dBFS рівні джерел в реальному часі.



| Маршрутизація та Головна Гучність



SW Slew Multiplexer

3-вхідний селектор каналів (Index 0: AK5572, Index 1: BLE, Index 2: TOSLINK). Завдяки функції Slew перемикання виконується з мікро-кросфейдом без клацання.



Master SW Slew Volume

Блок мастер-гучності з інтегрованою RC-кривою. При команді від ESP32 плавно нарощує або знижує рівень (Fade-In / Fade-Out), виключаючи стрибки гучності.



Soft Mute & Relay Interlock

Головний рубильник тиші. ESP32 активує Soft Mute перед перемиканням механічних реле фонокоректора, повністю ізолюючи перехідні імпульси.

15-Смуговий Еквалайзер та Пресети

└ Модуль 15-band Parametric EQ

Побудований на каскаді з 15-ти Biquad-фільтрів у SigmaStudio. Дозволяє коригувати частоти від 20 Гц до 20 кГц з високою точністю Q-фактора та підсилення.

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

📖 Механізм Завантаження Пресетів

- ✓ **Пам'ять:** Набори коефіцієнтів (Flat, Rock, Jazz, Vocal, Bass Boost) зберігаються у Flash/EEPROM або масивах ESP32.
- ✓ **I2C Запис:** ESP32 записує 5 коефіцієнтів (b_0, b_1, b_2, a_1, a_2) для кожної смуги безпосередньо у Parameter RAM ADAU1452.
- ✓ **Seamless Transition:** Заміна коефіцієнтів відбувається без переривання звукового потоку.

Surround & Spatial Processor

Процесор об'ємного звучання створює панорамну звукову сцену з звичайного стереосигналу перед його розділенням на 6 каналів.

↶ Алгоритм Фазового Зсуву та Затримки

Використовує фазообертачі, CROSS-FEED матрицю та затримку (Delay Line 10–25ms) для формування відчуття простору.

⏻ Керований Bypass (I2C)

ESP32 перемикає SW Multiplexer/SW Mux між чистим стереосигналом та обробленим Surround-сигналом за запитом користувача.



| 6-Канальний Активний Кросовер

🔊 Матричний Розподільник Сигналу

Вхідний стереосигнал розщеплюється на 6 окремих складових за допомогою суматорів та фільтрів:

- **FL / FR:** Фронтальна пара (Full/High-Pass)
- **SL / SR:** Бокові / Задні канали Surround
- **CENTER:** Сума (L+R) / Вказувач вокалу з HPF
- **BASS (SUB):** Низькочастотний канал (L+R) Mono Sum

▼ Конфігурація Фільтрів Кросовера

Використовуються фільтри Linkwitz-Riley 4-го порядку (24 dB/oct) для ідеальної фазової узгодженості:

- Subwoofer LPF: 20 Hz – 80 Hz
- Satellite HPF: 80 Hz – 20 kHz
- Center Bandpass: 120 Hz – 8 kHz
- Rear/Surround HPF: 100 Hz – 20 kHz

Специфікація Каналів та Фільтрації

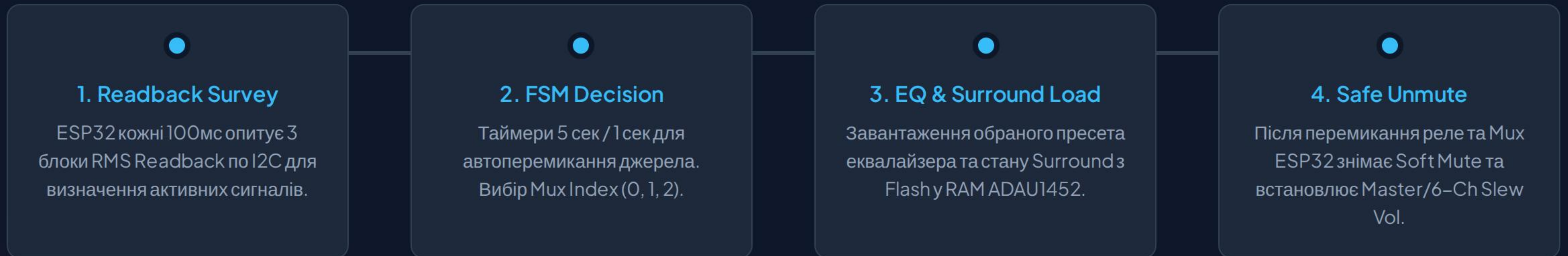
Канал	Джерело Формування	Тип Фільтрації (DSP Block)	Частотний Двополосний Діапазон
FL (Front Left)	Direct Stereo Left	High-Pass Linkwitz-Riley 24dB	80 Гц – 20 000 Гц
FR (Front Right)	Direct Stereo Right	High-Pass Linkwitz-Riley 24dB	80 Гц – 20 000 Гц
SL (Side/Rear L)	Surround Matrix Left	High-Pass Filter + Delay Line	100 Гц – 20 000 Гц
SR (Side/Rear R)	Surround Matrix Right	High-Pass Filter + Delay Line	100 Гц – 20 000 Гц
CENTER	Mono Sum (L + R) / 2	Band-Pass Filter (Voice Optimize)	120 Гц – 8 000 Гц
SUB (Bass)	Mono Sum (L + R)	Low-Pass Linkwitz-Riley 24dB	20 Гц – 80 Гц

Незалежне Керування Гучністю Каналів



Кожен з 6 каналів містить власний блок `SW_Slew_Volume` у SigmaStudio. ESP32 регулює баланс, підсилення сабвуфера та рівень центрального каналу по I2C окремими командами.

Логіка Алгоритму Керування ESP32



Система Готова до Реалізації

Повний цикл обробки аудіосигналу ADAU1452 + ESP32 у SigmaStudio

 ADAU1452 DSP  ESP32 I2C Master  SigmaStudio 4.x

| Image Sources



<https://i.ebayimg.com/images/g/7ZQAAeSwfw9oZPTh/s-l400.jpg>

Source: www.ebay.com



<https://preview.redd.it/aqua-a-new-open-source-equalizer-interface-for-windows-x-v0-qtcuxjy4slna1.png?width=640&crop=smart&auto=webp&s=aa33c43eeacf2ee6d5db70d2d00fca4360343042>

Source: www.reddit.com